

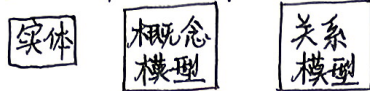
数据项是数据的最小单位

数据结构是若干数据项有意义的集合

数据流可以是数据项,但多数情况下是数据结构

数据建模需要对3个世界进行2次抽象

现实世界、信息世界、计算机世界 (后一世界是前一世界的抽象描述)



E-R图 (用在数据库设计的第一阶段)

实体 关系

实体: 现实世界的个体,客观存在并可相互区别的事物

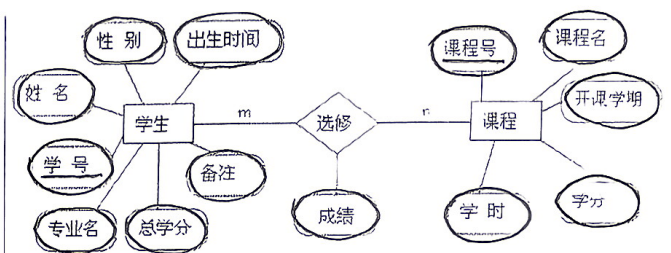
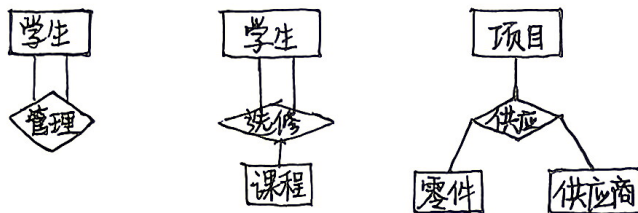
实体集: 具有相同特征的实体的集合

属性: 实体具有的某一特性

关键字(键): 能唯一标识实体的属性(集)

联系: 实体与实体, 实体集与实体集, 实体与实体集间的关联

- 一元联系: 同一实体集内的实体间的联系
- 二元联系: 两个不同实体集的实体集间联系
- 多元联系: 两个以上不同实体集的实体集间联系



关系模式:

学生(学号, 姓名, 专业名, 性别, 出生日期, 总学分, 备注)

课程(课程号, 课程名, 开课学期, 学时, 学分)

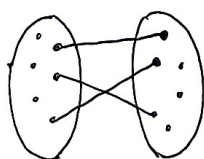
成绩(学号, 课程号, 成绩)

一元
班长管理学生

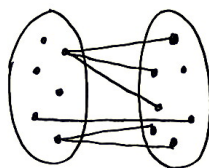
二元
学生选修课程
学生借书

多元
某项目需多个供应商提供多种零件

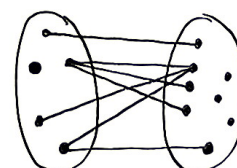
- 一对一联系
- 一对多联系
- 多对多联系



1:1



1:n



m:n

- 完全参与联系(强联系) 1..1 1..m (最小基数为1)
- 部分参与联系(弱联系) 0..1 0..m (最小基数为0)

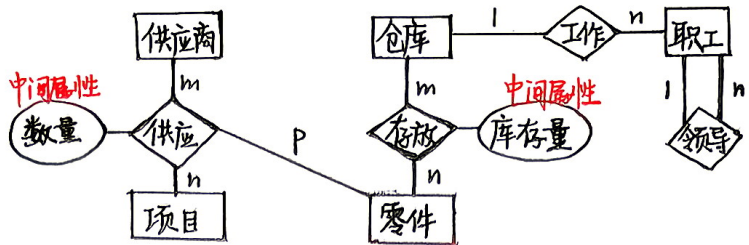
实体发生联系时往往产生中间属性,中间属性属于联系,不属于任何实体.

(联系动作发生时中间属性存在,反之不存在)

概念结构设计

【例9.1】：以下是某数据库系统与数据库设计相关的语义，请根据语义进行概念结构设计，画出E-R图。

- (1) 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中；**仓库**有仓库号、仓库类型和面积，**零件**有零件号、名称、规格、单价、描述等属性。
- (2) 一个职工只能在一个仓库工作，一个仓库有多个职工当保管员；**职工**有职工号、姓名、性别、职务、出生年月属性。
- (3) 职工之间有领导与被领导关系，仓库主任领导若干保管员。
- (4) 一个供应商可以供应若干项目多种零件；而一个项目可以使用不同供应商供应的多种零件；一种零件可由不同供应商供给多个工程项目；**供应商**有供应商号、姓名、住址、电话、帐号，**项目**有项目号、预算、开工日期等属性。



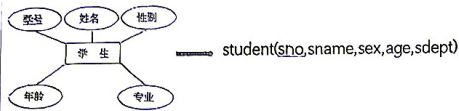
属性必须是不可再分的数据项

属性不能与其它实体有联系，联系只能发生在实体之间

逻辑结构设计

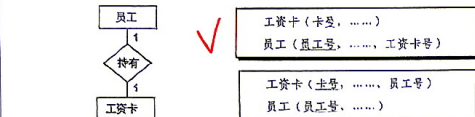
(1) 实体到关系模式的转换

实体的名和属性就是关系的名和属性，实体的码就是关系的码，关系的名和属性也可以不同，但意义要相同。

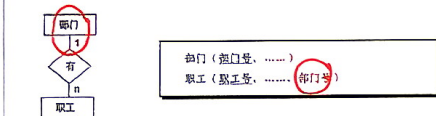


(2) 联系到关系模式的转换

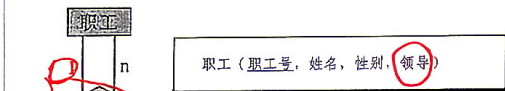
1:1联系：由于两个实体的地位是平等的，可以将任意一端对应的关系模式合并，方法为在一个关系模式中加入另一个关系模式的码。



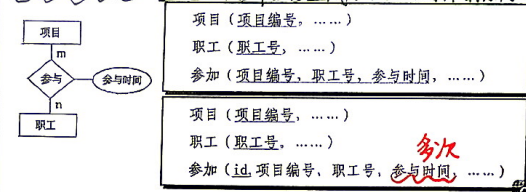
1:n联系：一般将1端实体的码和联系本身的属性与n端的关系模式合并。



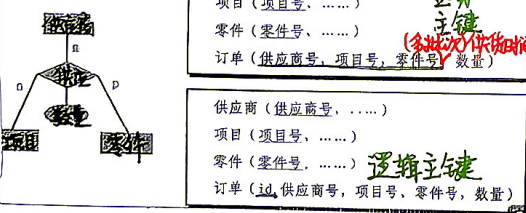
1:n联系：只有一个实体的1:n联系，该联系在转换过程中需要在实体关系模式的属性中加入另一个属性。



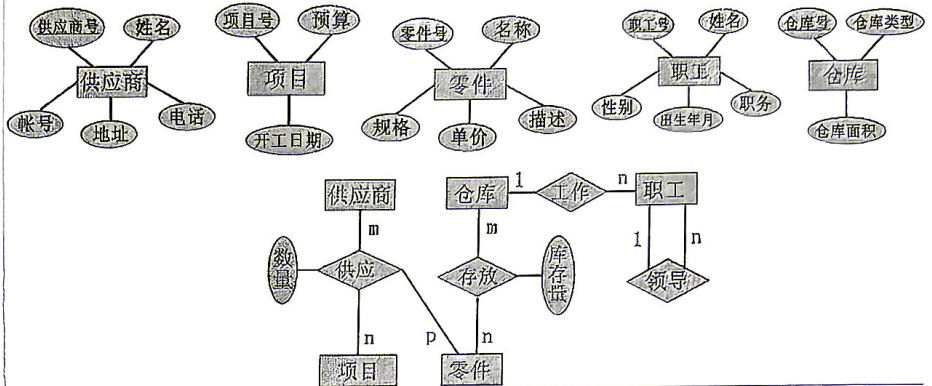
m:n联系：与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性均转换为关系的属性，各实体码组成关系的码或关系码的一部分，或定义一个自增型的逻辑主键。



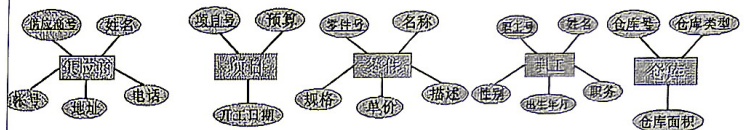
m:n联系



【例9.3】 将例9.1数据库系统设计所得到的B-R图转换为相应的关系模式。

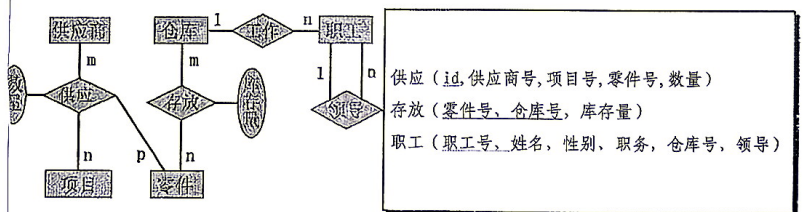


(1) 将实体转换为关系模式



供应商 (供应商号, 姓名, 帐号, 地址, 电话)
项目 (项目号, 预算, 开工日期)
零件 (零件号, 名称, 规格, 单价, 描述)
职工 (职工号, 姓名, 性别, 职务, 出生年月)
仓库 (仓库号, 仓库类型, 仓库面积)

(2) 将联系转换为关系模式



(3) 合并关系模式

供应商 (供应商号, 姓名, 帐号, 地址, 电话)
项目 (项目号, 预算, 开工日期)
零件 (零件号, 名称, 规格, 单价, 描述)
仓库 (仓库号, 仓库类型, 仓库面积)
供应 (id, 供应商号, 项目号, 零件号, 数量)
存放 (id, 零件号, 仓库号, 库存量)
职工 (职工号, 姓名, 性别, 职务, 仓库号, 领导)

(4) 标出外键

供应商 (供应商号, 姓名, 帐号, 地址, 电话)
项目 (项目号, 预算, 开工日期)
零件 (零件号, 名称, 规格, 单价, 描述)
职工 (职工号, 姓名, 性别, 职务, 出生年月, 仓库号, 领导)
仓库 (仓库号, 仓库类型, 仓库面积)
供应 (id, 供应商号, 项目号, 零件号, 数量)
存放 (id, 零件号, 仓库号, 库存量)

9.2 请设计一个图书馆数据库，此数据库对每个读者存有读者号、姓名、性别、年龄、单位，对每本书存有书号、书名、作者、出版社，对每本被借出的书存有读者号、书号、借出日期和应还日期。要求画出 E-R 图，再将其转换为关系模型。

9.3 假设某公司在多个地区设有销售部经销本公司的各种产品，每个销售部聘用多名职工，且每名职工只属于一个销售部。销售部有部门名称、地区和电话等属性，产品有产品编码、品名和单价等属性，职工有职工号、姓名和性别等属性，每个销售部的销售产品有数量属性。

(1) 根据上述语义画出 E-R 图，要求在图中画出属性并注明联系的类型。

(2) 试将 E-R 图转换成关系模型，并指出每个关系模式的主键和外键。

9.4 某商场可以为顾客办理会员卡，每个顾客只能办理一张会员卡，顾客信息包括姓名、地址、电话号码、身份证号，会员卡信息包括号码、等级、积分。

(1) 顾客具有多个地址和多个电话号码，地址包括省、市、区、街道，电话号码包括区号、号码。

(2) 顾客具有多个地址，每个地址具有多个电话号码，地址包括省、市、区、街道，电话号码包括区号、号码。

根据上述语义分别画出 E-R 图，并将 E-R 图转换成关系模型，指出每个关系模型的主键和外键。

9.5 某数据库中记录有乐队、成员和歌迷的信息，乐队信息包括名称、多个成员、一个队长，队长也是乐队的成员，成员信息包括姓名、性别，歌迷信息包括姓名、性别、喜欢的乐队、喜欢的成员。

(1) 画出基本的 E-R 图。

(2) 修改 E-R 图，使之能够表示成员在乐队的工作记录，包括进入乐队时间以及离开乐队时间。

9.6 考虑某个公司的数据库信息：

(1) 部门具有部门编号、部门名称、办公地点等属性；

(2) 部门员工具有员工编号、姓名、级别等属性，员工只在一个部门工作；

(3) 每个部门有唯一部门员工作为部门经理；

(4) 实习生具有实习编号、姓名、年龄等属性，实习生只在一个部门实习；

(5) 项目具有项目编号、项目名称、开始日期、结束日期等属性；

(6) 每个项目由一名员工负责，有多名员工、实习生参与；

(7) 一名员工只负责一个项目，可以参与多个项目，参与每个项目具有工作时间比；

(8) 每个实习生只参与一个项目。

画出 E-R 图，并将 E-R 图转换为关系模型（包括关系名、属性名、键）。

9.7 设计一个采购、销售和客户服务应用数据库。其中，一个供应商可以供应多种零件，一种零件也可以有多个供应商。客户按订单采购商品，一个客户有多个订单，一个订单包含多个商品明细列表，一条明细记录的是某供应商供应某零件的信息。客户和供应商都分别属于不同的国家，而国家按世界五大洲分组。

系统中有 Part（零件）、Supplier（供应商）、Customer（客户）、Order（订单）、Orderitem（订单明细）、Nation（国家）、Region（地区）等 7 个实体。每个实体的属性、键如下。

Part: partID（零件编号）、name（零件名称）、mfgr（零件制造商）、type（类型）、size（大小）、retailprice（零售价格）、comment（备注）。

Supplier: supplierID（供应商编号）、name（供应商名称）、address（地址）、nation（国籍）、phone（电话）、comment（备注）等。

Customer: custID（客户编号）、name（客户名称）、address（地址）、phone（电话）、nation（国籍）、comment（备注）。

Order: orderID（订单编号）、orderdate（订单日期）、orderpriority（订单优先级）、clerk（记账员）、comment（备注）。

Orderitem: ItemID（订单明细编号）、partID（零件号）、supplierID（零件供应商号）、quantity（零件数量）、extendedprice（零件总价）、retwinflag（退货标记）等。

Nation: nationID（国家编号）、name（国家名称）、regionID（所属地区）。

Region: regionID（地区编号）、name（地区名称）。

具体要求：

(1) 根据上述语义，分析实体之间的联系，画出 E-R 图；

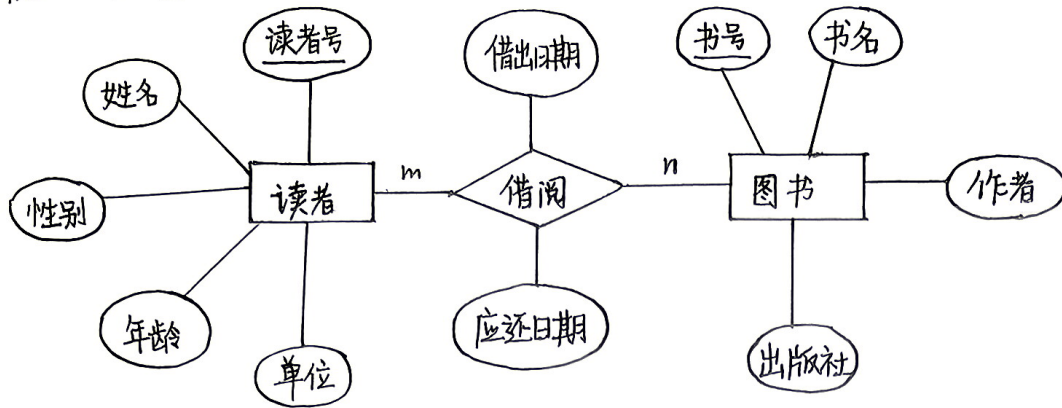
(2) 根据 E-R 图使用 PowerDesigner 工具进行概念结构设计；

(3) 将概念结构转化为逻辑结构；

(4) 将逻辑结构转化为物理结构；

(5) 生成 SQL 语句。

9.2 E-R图



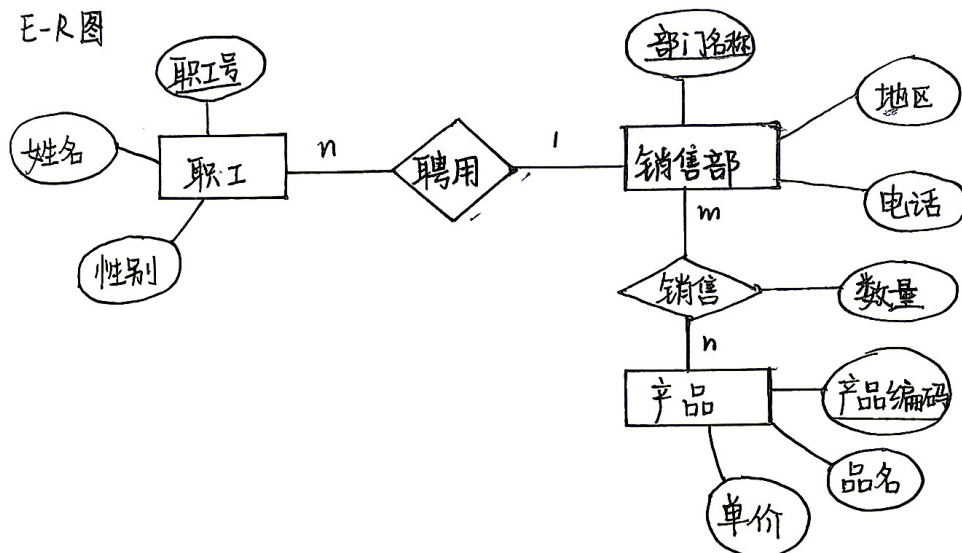
关系模型

读者 (读者号, 姓名, 性别, 年龄, 单位)

图书 (书号, 书名, 作者, 出版社)

借阅 (读者号, 书号, 借出日期, 应还日期) 或 借阅 (ID, 读者号, 书号, 借出日期, 应还日期)

9.3 E-R图



关系模型

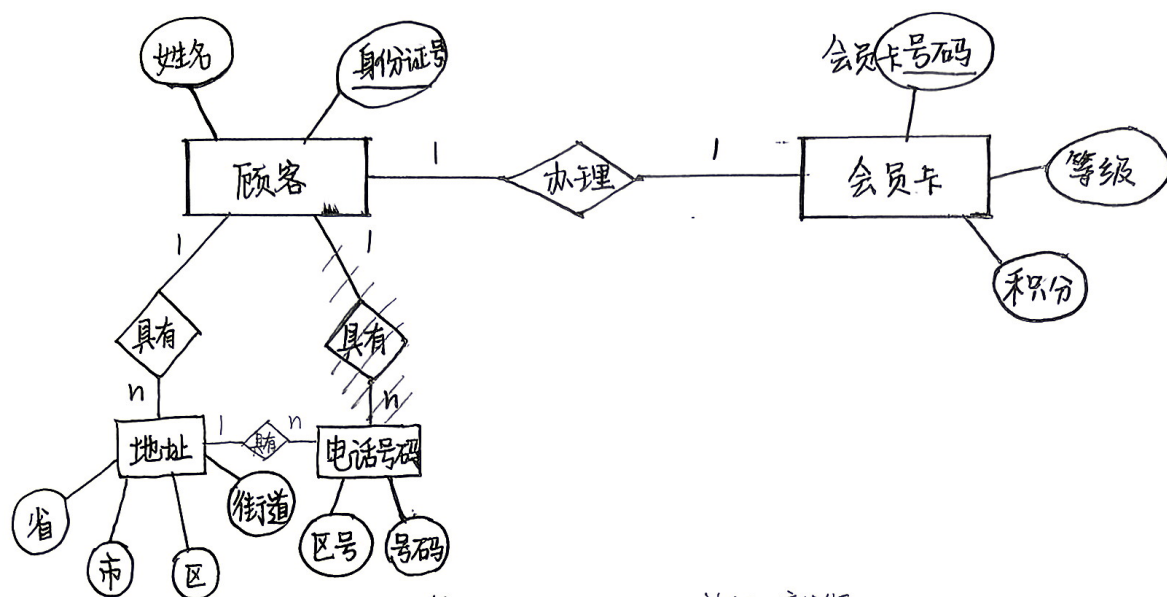
销售部 (部门名称, 地区, 电话)

职工 (职工号, 姓名, 性别, 部门名称)

产品 (产品编码, 品名, 单价)

销售 (部门名称, 产品编码, 数量)
ID,

9.4 (1) E-R图



关系模型

顾客 (身份证号, 姓名, ^{会员卡}号码)

地址 (省, 市, 区, 街道, ID, 身份证号)

电话号码 (区号, 号码, 身份证号)

会员卡 (会员卡号码, 等级, 积分)

一边写了就行

(2)

关系模型

顾客 (身份证号, 姓名, 会员卡号码)

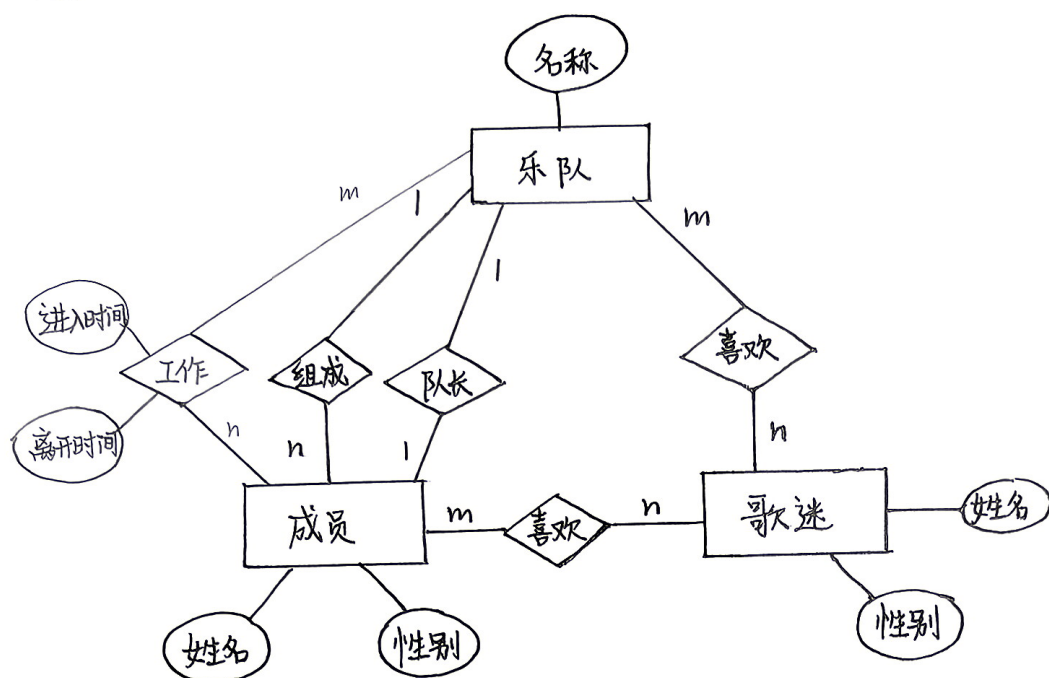
地址 (ID, 省, 市, 区, 街道, 身份证号)

电话号码 (区号, 号码, ID)

会员卡 (会员卡号码, 等级, 积分)

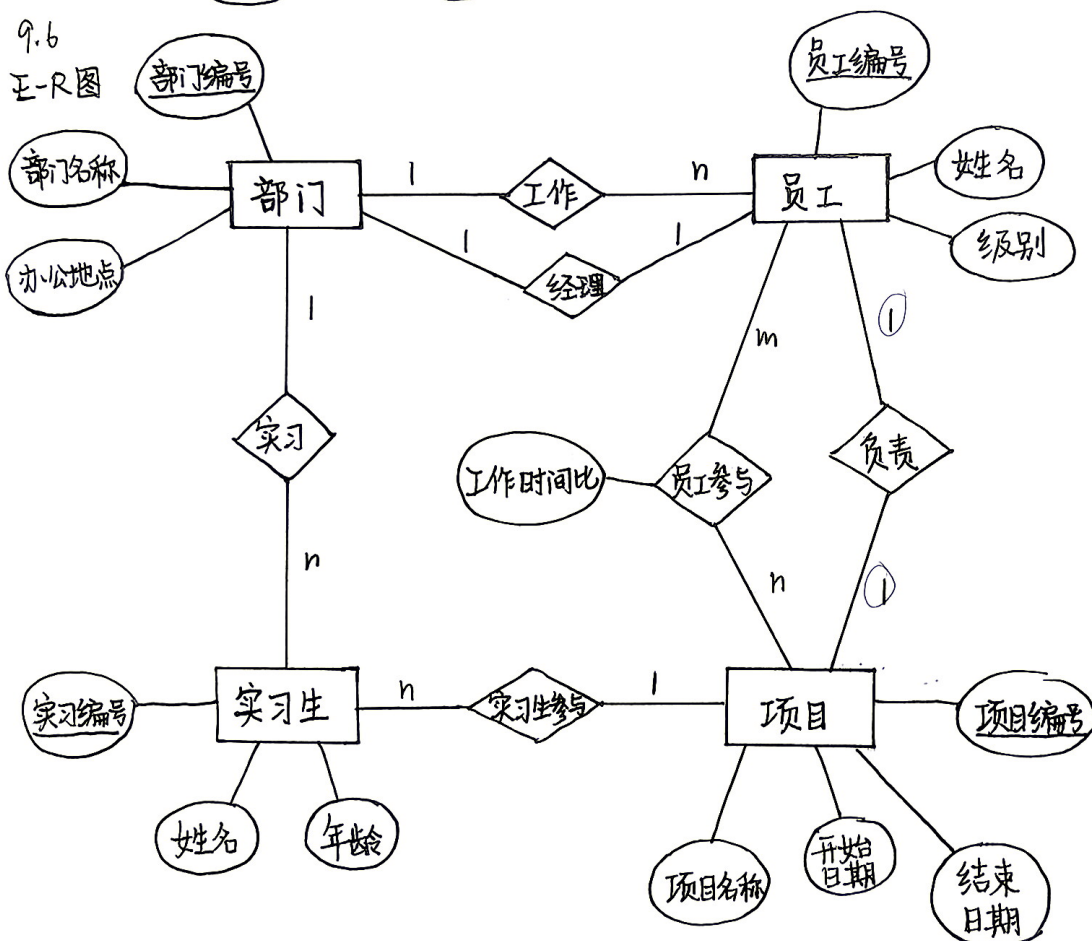
9.5

E-R图



9.6

E-R图



关系模型

部门 (部门编号, 部门名称, 办公地点, 经理编号)

员工 (员工编号, 姓名, 级别, 部门编号)

实习生 (实习编号, 姓名, 年龄, 项目编号, 部门编号)

项目 (项目编号, 项目名称, 开始日期, 结束日期, 员工编号)

员工参与 (员工编号, 项目编号, 工作时间比)

